

היחידה למתמטיקה

14/06/21

9:00-12:00

חדו"א 2 להנדסת תוכנה

מועד א'

תשפ"א סמסטר ב'

מרצה אחראי: ד"ר אקרמן יבגניה
מרצים: ד"ר יבגניה אקרמן, ד"ר שי סרוסי

משך הבחינה: 3 שעות.

חומר עזר: מחשבון רגיל, דפי נוסחאות של הקורס (2 עמודים בפורמט A4), מצורפים לשאלון. לסטונדנטים בעלי אישור לדף נוסחאות מורחב ניתן להשתמש בדף נוסחאות מורחב הנכתב על ידי המרצים (2 עמודים בפורמט A4).
תשובה ללא הסבר, אפילו נכונה, לא תתקבל.

בהצלחה!

השאלון + דף נוסחאות מכיל 5 דפים (כולל דף זה).

שאלות 1 ו-2 חובה!

שאלה 1 (20 נק')

נתונה הפונקציה $z = x^2 + y^2 - xy + x + y$

(א) (8 נק') מצאו נקודות קיצון מקומיות של הפונקציה.

(ב) (12 נק') בתחום הסגור המוגבל ע"י המשולש שקודקודיו הם $A(0,0), B(-3,0), C(0,-3)$ מצאו את הערך

הגדול ביותר והערך הקטן ביותר של הפונקציה.

שאלה 2 (22 נק')

(א) (8 נק') ציירו את תחום האינטגרציה ושנו את סדר האינטגרציה באינטגרל $\int_0^2 dy \int_y^{1.5y+3} f(x,y) dx$

(ב) (14 נק') מצאו את תחום ההתכנסות של טור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n (n^2 + 2)}{n^3} (x-2)^n$

פתרו 3 מבין השאלות 3-6

שאלה 3 (16 נק')

(א) (9 נק') נתונה פונקציה $z = \frac{e^{2x-y}}{y-1}$

- (1) (6 נק') מצאו את הנגזרת הכיוונית של הפונקציה בנקודה $M(1,2)$ בכיוון ממנה לנקודה $P(4,6)$
 (2) (3 נק') מצאו את הכיוונים בהם הנגזרת הכיוונית בנקודה $M(1,2)$ שווה ל-0.

(ב) (7 נק') בדקו אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n \cdot n^5}{5^n}$ מתכנס בהחלט, מתכנס בתנאי או מתבדר.

שאלה 4 (16 נק')

- (א) (11 נק') סרטטו את הגוף החסום על ידי המשטחים: $x=0, y=0, z=0, 3x+4y=12, z=9-y^2$ ומצאו את נפחו

(ב) (5 נק') בדקו את רציפות הפונקציה $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^3 + y^3} & , (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & , (x,y) = (0,0) \end{cases}$ בנקודה $(0,0)$

שאלה 5 (16 נק')

- עבור איזה ערך של פרמטר a הנקודה $P(-1,2,a)$ שייכת למישור אשר עובר דרך הישר $\begin{cases} x+y=1 \\ x-z=2 \end{cases}$ במאונך למישור $x+2y-z=4$?

שאלה 6 (16 נק')

- (א) (10 נק') מצאו את מסת הגוף המישורי המוגבל על ידי הקווים $x=0, y=x, x^2+y^2=1, x^2+y^2=4$ בעל צפיפות החומר $\rho(x,y)=x$
- (ב) (6 נק') מצאו את משוואת המישור המשיק למשטח $\sin(xy-z)=0$ בנקודה $P(2,2,4)$

פתור אחת מהשאלות 7 ו-8

שאלה 7 (10 נק')

מצאו את המרחק הקטן ביותר בין הנקודות של שני המשטחים: $x^2 + y^2 = 8x + 10y - 40$, $y^2 + z^2 = 1$

שאלה 8 (10 נק')

על המישור $2x + 3y + 4z - 80 = 0$ מצאו את הנקודה הקרובה ביותר למשטח $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = 1$

בהצלחה

1. נפח של פירמידה משולשת ABCD : $V = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DB}) \cdot \overrightarrow{DC}|$

2. מרחק מהנקודה (x_0, y_0, z_0) למישור $Ax + By + Cz + D = 0$: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

3. מרחק מהנקודה M לישר העובר דרך הנקודה N במקביל לוקטור $\vec{a}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \times \vec{a}|}{|\vec{a}|}$

4. מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות M ו-N במקביל לוקטורים $\vec{a}$ ו- $\vec{b}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})|}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$

5. משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$ במאונך לווקטור נורמל $n(A, B, C)$: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$

6. הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה (x_0, y_0, z_0) במקביל לווקטור $\vec{a}(l, m, n)$: $\{x = x_0 + l \cdot t, y = y_0 + m \cdot t, z = z_0 + n \cdot t\} \quad -\infty < t < \infty$

7. משוואת מישור המשיק למשטח $F(x, y, z) = 0$ בנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$: $F'_x(M_0)(x - x_0) + F'_y(M_0)(y - y_0) + F'_z(M_0)(z - z_0) = 0$

8. נגזרת מכוונת של $z(x, y)$ בנקודה M_0 ובכיוון של וקטור $\vec{a}$: $\frac{dz(M_0)}{d\vec{a}} = \frac{\text{grad } z(M_0) \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|}$

9. קריטריון $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$ לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x, y)$

10. פונקצית לגרנזי למציאת אקסטרמום של $f(x, y)$ בתנאי $\varphi(x, y) = 0$: $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$

11. מעבר לקואורדינטות קוטביות : $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi$

12. חישוב המסה m ומרכז המסה (x_c, y_c) של "גוף מישורי" D בעל צפיפות $\rho(x, y)$:

$$m = \iint_D \rho(x, y) dx dy; \quad x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy; \quad y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$$

13. חישוב של אינטגרל קווי מסוג ראשון :

(א) המסלול L מוגדר באופן $y = y(x)$: $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$

(ב) מסלול L מוגדר באופן פרמטרי : $\int_L f(x, y) dl = \int_{t_1}^{t_2} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$

14. נוסחת גרין : $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$

15. מבחני קושי ודלמבר לבדיקת התכנסות של טורים חיוביים :

אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ (דלמבר) או אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$ (קושי)

אזי אם $q < 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס ואם $q > 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר.

16. רדיוס ההתכנסות R של הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$: $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$ או $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$

$$17. \text{טור טיילור עבור הפונקציה } f(x): \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

18. טורי מקלורן עבור מספר פונקציות בסיסיות:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots \quad [-1 < x < 1]; \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots; \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

19. נגזרות:

$$1. (c)' = 0, \quad c = \text{const}; \quad 2. (x^n)' = nx^{n-1}; \quad (u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v';$$

$$3. (a^x)' = a^x \cdot \ln a; \quad 4. (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}; \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2};$$

$$5. (\sin x)' = \cos x; \quad 6. (\cos x)' = -\sin x; \quad (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$7. (\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}; \quad 8. (\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x};$$

$$9. (\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}; \quad 10. (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad \text{פונקציה פרמטרית:}$$

$$11. (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad 12. (\operatorname{arcctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}; \quad \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} \quad y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$$

20. אינטגרלים

$$1. \int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

אינטגרציה לפי חלקים:

$$2. \int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \cdot \ln|ax+b| + C; \quad 3. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad \int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

הצבה טריגונומטרית אוניברסלית:

$$4. \int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C \quad \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t, \quad x = 2 \operatorname{arctg} t, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

$$5. \int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$6. \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C; \quad 7. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C; \quad 11. \int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$8. \int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \cdot \operatorname{arctg} \left(\frac{x}{a} \right) + C; \quad 12. \int \frac{f'(x) dx}{f(x)} = \ln|f(x)| + C; \quad 13. \int \frac{x dx}{x^2 + a} = \frac{\ln|x^2 + a|}{2} + C$$

$$9. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \left(\frac{x}{a} \right) + C \quad 14. \int \frac{f'(x) dx}{\sqrt{f(x)}} = 2 \cdot \sqrt{f(x)} + C; \quad 15. \int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

$$10. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + p}} = \ln|x + \sqrt{x^2 + p}| + C \quad 16. \int \operatorname{tg} x dx = -\ln|\cos x| + C; \quad 17. \int \operatorname{ctg} x dx = \ln|\sin x| + C$$

21. נוסחאות טריגונומטריות:

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y; \quad \cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y; \quad \sin(2x) = 2 \sin x \cos x;$$

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x); \quad 2 \sin^2(x) = 1 - \cos(2x); \quad 2 \cos^2(x) = 1 + \cos(2x);$$

$$(u = 0.5(x+y), v = 0.5(x-y)) \rightarrow \sin(x) + \sin(y) = 2 \sin(u) \cos(v); \quad \sin(x) - \sin(y) = 2 \sin(v) \cos(u);$$

$$\cos(x) + \cos(y) = 2 \cos(u) \cos(v); \quad \cos(x) - \cos(y) = -2 \sin(u) \sin(v)$$

$$2 \sin x \sin y = \cos(2v) - \cos(2u); \quad 2 \cos x \cos y = \cos(2u) + \cos(2v); \quad 2 \sin x \cos y = \sin(2u) + \sin(2v)$$

בהצלחה

1. קואורדינטות של וקטור $\overline{M_1M_2}$: $\overline{M_1M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$

2. גודל (אורך, מודול) של וקטור $\overline{a}(x, y, z)$: $|\overline{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

3. הצגה של וקטור $\overline{a}(x, y, z)$ על-ידי הבסיס i, j, k : $\overline{a} = x \cdot i + y \cdot j + z \cdot k$

4. וקטור יחידה של וקטור $\overline{a}$ וקוסינוסי הכיוון : $\overline{e_a} = \frac{\overline{a}}{|\overline{a}|} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$

5. תנאי קולינאריות של שני וקטורים $\overline{a}, \overline{b}$: $\overline{b} \parallel \overline{a} \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R} \mid \overline{b} = t \cdot \overline{a}$

6. מכפלה סקלרית : $\overline{a}(x_1, y_1, z_1) \cdot \overline{b}(x_2, y_2, z_2) = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2$

7. זווית בין שני וקטורים : $\cos \alpha = \frac{\overline{a} \cdot \overline{b}}{|\overline{a}| \cdot |\overline{b}|} = \frac{x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$

8. תנאי מאונכות של שני וקטורים : $\overline{a} \perp \overline{b} \Leftrightarrow \overline{a} \cdot \overline{b} = 0$

9. מכפלה וקטורית : $\overline{c} = \overline{a} \times \overline{b} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} \quad \overline{c} = \overline{a} \times \overline{b}$

$\overline{c} \perp \overline{a} \wedge \overline{c} \perp \overline{b}$; $|\overline{c}| = |\overline{a}| \cdot |\overline{b}| \cdot \sin \alpha$; $\overline{a} \times \overline{b} = -(\overline{b} \times \overline{a})$; $\overline{a} \times \overline{a} = 0$

10. שטח של משולש ABC : $S_{ABC} = \frac{1}{2} |\overline{AB} \times \overline{AC}|$

11. מכפלה מעורבת : $(\overline{a} \times \overline{b}) \cdot \overline{c} = \overline{a} \cdot (\overline{b} \times \overline{c}) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$

12. תנאי קופלגריות של 3 וקטורים $\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}$: $(\overline{a} \times \overline{b}) \cdot \overline{c} = 0$

13. גרדיאנט של הפונקציה $z = f(x, y)$ בנקודה $M_0(x_0, y_0)$: $\text{grad } z(M_0) = (f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0))$

קריטריון $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$ לבדיקת קיום האקסטרמום של הפונקציה

$z = f(x, y)$ בנקודה קריטית שבה $f'_x = 0, f'_y = 0$:

אם $\Delta(M) > 0$ אזי יש אקסטרמום לוקלי בנקודה M אם $f''_{xx}(M) > 0$ יש מינימום בנקודה M

ואם $f''_{xx}(M) < 0$ יש מקסימום בנקודה M; אם $\Delta(M) < 0$ אין אקסטרמום בנקודה M

במקרה כאשר $\Delta(M) = 0$ הקריטריון לא נותן תשובה ויש לחקור את המצב בדרכים נוספות.

נפח V של גוף החסום מלמטה על ידי משטח $z = f_1(x, y)$, מלמעלה ידי משטח $z = f_2(x, y)$

ומצדדים על ידי המשטח הגלילי שמדריכו הוא שפת התחום D וקו יוצר מקביל לציר ה-z :

$$V = \iint_D (f_2(x, y) - f_1(x, y)) dx dy$$

טור טיילור של $f(x)$ סביב הנקודה $x = a$:

$$f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \dots$$

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2; \quad a^2 - b^2 = (a-b)(a+b); \quad a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3; \quad (a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

לפי הגדרה

$$a^1 = a, \quad a^0 = 1, \quad a \neq 1 \quad (a > 0, b > 0) \quad \text{תכונות בסיסיות של חזקות}$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}; \quad \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}; \quad (a^n)^m = a^{n \cdot m} = (a^m)^n; \quad a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n; \quad \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}; \quad \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}; \quad a \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n b}; \quad \sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n \cdot k]{a^{m \cdot k}}.$$

תכונות בסיסיות של לוגריתמים ($x > 0, y > 0$):

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y; \quad \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y; \quad \log_a(x^n) = n \cdot \log_a x;$$

$$\log_a(a^n) = n; \quad \log_{a^m} x = \frac{1}{m} \log_a x; \quad \log_a x = \log_{a^m} x^m. \quad \log_a x = \frac{\log_c x}{\log_c a}$$

מקובל להשתמש בסימון $\log$ עבור לוגריתמים עשויים:

$$\log(x) = \log_{10}(x)$$

ובסימון $\ln$ עבור לוגריתמים טבעיים:

$$\ln(x) = \log_e(x)$$

$$(e \approx 2.718) \quad e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

כאשר את המספר e מגדירים כגבול

סדרה הנדסית $a_1, a_1q, a_1q^2, a_1q^3, \dots$
סכום S_n של n איברים ראשונים של סדרה הנדסית:

$$a_1 + a_1 \cdot q + a_1 \cdot q^2 + \dots + a_1 \cdot q^{n-1} = \frac{a_1 - a_1 \cdot q^n}{1 - q} \Leftrightarrow S_n = \frac{a_1 - a_{n+1}}{1 - q} = \frac{a_1 - a_n \cdot q}{1 - q}$$

$$a_1 + a_1q + a_1q^2 + a_1q^3 + \dots = \frac{a_1}{1 - q} \quad |q| < 1 \quad \text{סכום של סדרה הנדסית אינסופית במקרה}$$

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2 \quad \text{משוואת המעגל במישור } xy:$$

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2 \quad \text{משוואת הספירה במערכת מרחבית } xyz:$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{משוואת האליפסה שצירי סימטריה הם צירי המערכת } xy:$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{משוואת ההיפרבולה שצירי סימטריה הם צירי המערכת } xy:$$

תהי $z = f(x, y)$ פונקציה בעלת נגזרות חלקיות f'_x, f'_y רציפות ויהיו $x(t), y(t)$ פונקציות גזירות של משתנה x .

$$z'_t = f'_x x'_t + f'_y y'_t \quad \text{אזי קיימת הנגזרת } z'_t \text{ ומתקיים:}$$

במקרה: $x = x(u, v), y = y(u, v)$ הפונקציה $z = f(x, y)$ הופכת לפונקציה של המשתנים u ו- v ומתקיים:

$$z'_u = f'_x x'_u + f'_y y'_u \quad z'_v = f'_x x'_v + f'_y y'_v$$

$$y'_x = -\frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)}; \quad F(x, y) = 0 \quad \text{גזירה של פונקציה } y(x) \text{ הנתונה בצורה סתומה}$$

פונקציה רציפה $f(M)$ מעל תחום סגור D מקבלת את הערך המקסימלי והערך המינימלי שלה בתחום זה ואת הערכים היא עשויה להשיג בנקודות הקריטיות הנמצאות בתוך התחום D או בשפת התחום.

לק כדי לחשב את הערכים $\max_{M \in D} f(M)$ ואת $\min_{M \in D} f(M)$ יש:

(א) למצוא את כל הנקודות הקריטיות של $f(M)$ הנמצאות בתוך התחום D ;

(ב) לחקור יחסית הערכים הקיצוניים את הפונקציה $f(M)$ בשפת התחום;

(ג) להשוות את הערכי הפונקציה בנקודות שהתקבלו בסעיפים א' ו-ב'.

בהצלחה!

